

Left Behind

0.5 seconds, 10 megabytes

ณ ห้องแล็บ CCC น้องเฮงเฮงได้รับหน้าที่จัดเรียงชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดให้เป็นระเบียบแต่แทนที่จะทำงาน เขากลับใช้เวลาทั้งวันในการต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ตัดออก แล้วนำไปเสียไว้ที่อื่นและอ้างว่า “กำลังทดสอบ Data Structure ใหม่สำหรับโจทย์ของน้องอยู่ครับ”

เมื่อถึงเวลาส่งงานน้องเฮงเฮงได้หนีกลับบ้านไปเลย ทิ้งให้คุณต้องมานั่งไล่ว่าตอนนี้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต่อกับอะไรอยู่บ้างเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก คุณจึงต้องเขียนโปรแกรมสำหรับการจัดการการเชื่อมต่อทั้งหมดตามคำสั่งของอาจารย์ให้ถูกต้อง

โดยโปรแกรมของคุณต้องรองรับคำสั่งทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. LINK $u\ v$

นำสายที่เริ่มต้นด้วยชิ้นส่วน v ไปต่อท้ายชิ้นส่วน u

(รับประกันว่าก่อนทำคำสั่งนี้ u จะไม่มีชิ้นส่วนใดต่อท้าย และ v จะไม่มีชิ้นส่วนใดนำหน้า)

2. CUT $u\ v$

ตัดการเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วน u และ v

(รับประกันว่าก่อนทำคำสั่งนี้ v ต่อท้าย u อยู่พอดี)

3. MOVE $u\ v\ w$

ตัดสายย่อยตั้งแต่ชิ้นส่วน u ถึงชิ้นส่วน v ออกจากสายเดิม แล้วนำสายย่อยดังกล่าวไปแทรกไว้ ด้านหลังชิ้นส่วน w

(รับประกันว่า v สามารถเข้าถึงได้จากการเดินไปข้างหน้าจาก u และ w จะไม่อยู่ในสายย่อย u ถึง v)

4. PRINT x

ค้นหาหัวของสายที่ชิ้นส่วน x สังกัดอยู่ แล้วพิมพ์หมายเลขชิ้นส่วนทั้งหมดในสายนั้น ตั้งแต่หัวจนถึงท้าย

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามคำสั่งที่ได้รับ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกสองจำนวน n และ q แทนจำนวนชิ้นส่วนอุปกรณ์และจำนวนคำสั่งตามลำดับโดย $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$
- ถัดมาอีก q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่ง ซึ่งมีรูปแบบเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

- สำหรับคำสั่ง PRINT แต่ละครั้ง ให้พิมพ์หมายเลขชิ้นส่วนทั้งหมด ในสายเดียวกับชิ้นส่วนที่ระบุ โดยเรียงจากหัวไปยังท้ายของสาย คั่นด้วยช่องว่าง และขึ้นบรรทัดใหม่หลังจบแต่ละคำสั่ง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
5 8	1 2 3
LINK 1 2	3
LINK 2 3	5 3
PRINT 2	1 2
CUT 2 3	
PRINT 3	
LINK 5 3	
PRINT 5	
PRINT 1	
8 7	1 5
LINK 1 2	8 2 3 4
LINK 2 3	
LINK 3 4	
LINK 4 5	
MOVE 2 4 8	
PRINT 1	
PRINT 8	